

Manual do Lume

Lume para Windows · biblioteca de PDF e DOCX

Instalação, guia das telas, descrição por IA, arquitetura em Java e Spring Boot, API local, desenvolvimento e solução de problemas.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta e Clara Portes

Versão 2.0.0 · Outubro de 2026 · Licença MIT

Sumário

Visão geral **4**

Para que serve 4

O que o Lume faz 4

Tecnologias 4

Identidade visual 5

Instalação e primeira execução **6**

Requisitos 6

Abrir pela primeira vez 6

Onde ficam os dados 7

Modo portátil 8

Atualizar e desinstalar 8

Guia das telas **9**

Biblioteca 9

Prévia ao passar o mouse 10

Adicionar documentos 10

Busca 12

Detalhes do documento 13

Leitor de PDF 14

Leitor de DOCX 15

Estantes 16

Coleções 17

Sistema 18

Preferências 19

Tema escuro 19

Atalhos de teclado 20

Descrição por IA **21**

Provedores 21

Como configurar 21

O que é enviado e como a chave é guardada 21

Quando o provedor falha 22

Arquitetura **23**

O caminho de um documento 24

Fila, retentativas e recuperação 24

Segurança 24

Estrutura do repositório 25

API local **26**

Rotas 26

Ponte com o Windows 27

Desenvolvimento **28**

Rodar a partir do código 28

Testes 28

Gerar o Lume.exe 28

Integração contínua 28

Atividade diária 29

Solução de problemas **30**

CAPÍTULO 1

Visão geral

O Lume para Windows é uma biblioteca pessoal de PDFs e DOCX que roda inteira no seu computador. Você arrasta os arquivos (ou pastas inteiras) para a janela e cada documento ganha capa, descrição escrita por IA, sumário e um leitor próprio que guarda a página onde você parou.

Para que serve

É a versão desktop do Lume web: a mesma interface, a mesma lógica de biblioteca e o mesmo leitor, mas sem servidor na internet, sem Docker e sem conta. Na versão 2 o núcleo foi reescrito em **Java 21 com Spring Boot**: tudo fica num arquivo executável, o `Lume.exe`, e numa pasta de dados no seu usuário do Windows. Serve para organizar apostilas, livros técnicos, artigos, relatórios, contratos e atas com busca no texto completo, estantes de leitura, coleções e anotações.

O que o Lume faz

- **Importar arrastando:** arquivos soltos, vários de uma vez ou pastas inteiras (com subpastas). Também há o botão Adicionar documentos, com a opção Importar uma pasta inteira. Arquivos repetidos são reconhecidos pela impressão digital (SHA-256) e não ocupam espaço de novo.
- **Capas automáticas:** a capa de um PDF é a primeira página que não esteja em branco, desenhada pelo Apache PDFBox. DOCX (e PDFs sem página desenhável) ganham uma capa tipográfica nas cores da paleta.
- **Descrição por IA ao passar o mouse:** uma prévia aparece ao lado do cartão com a descrição, as etiquetas sugeridas e os botões de leitura. Por padrão a descrição é feita no próprio computador, sem internet.
- **Leitor próprio:** PDF com zoom, miniaturas, sumário, busca, temas Papel, Sépia e Noite e modo foco; DOCX convertido em texto de leitura confortável. Destaques coloridos, notas e marcadores ficam salvos e podem ser exportados em Markdown.
- **Estantes, coleções e favoritos:** Quero ler, Lendo e Lidos com arrastar e soltar; coleções com ordem própria.
- **Busca em texto completo:** título, autor, descrições, etiquetas e o conteúdo inteiro, sem diferenciar acentos, com o trecho encontrado destacado.
- **Do jeito do Windows:** abrir o arquivo no programa padrão, mostrar no Explorador, salvar uma cópia, tema que acompanha o Windows e modo portátil para levar a biblioteca num pendrive.

Tecnologias

Camada	Tecnologia	Papel
Núcleo	**Java 21** · **Spring Boot 4** (Spring MVC, Tomcat 11 embutido)	API local, biblioteca, pipeline, eventos e integração com o Windows
Janela	Microsoft Edge em modo aplicativo (`--app`, Chromium)	Mostra a interface sem barra de endereço, com perfil próprio
Interface	JavaScript (módulos ES, sem etapa de build) · HTML · CSS	Biblioteca, prévia, leitor, estantes, coleções e painéis
Leitura de PDF	Apache PDFBox 2 · pdf.js 5 no leitor	Texto, sumário, metadados e capa (PDFBox); páginas na tela (pdf.js)

Camada	Tecnologia	Papel
Leitura de DOCX	Java próprio: `java.util.zip` + StAX seguro	Texto, sumário, imagens e HTML de leitura
Banco de dados	SQLite 3.53 (`sqlite-jdbc`) · FTS5 · `JdbcTemplate`	Documentos, leituras, anotações, coleções e busca
IA	Resumo extrativo local · Claude · APIs compatíveis com OpenAI (`java.net.http`)	Descrição e etiquetas de cada documento
Segurança do HTML	jsoup (lista de permissões)	Higieniza o HTML de leitura dos DOCX
Windows	JNA (DPAPI, registro, foco da janela) · AWT/Swing	Cofre da chave de API, diálogos de arquivo, Explorador
Capas geradas	Java2D com a fonte Literata	Capa tipográfica nas cores da paleta
Testes	JUnit 6 · Spring Boot Test · Playwright	Testes automatizados e um teste de interface de ponta a ponta
Empacotamento	Maven · jlink · NSIS	`Lume.exe` portátil, sem instalador, com o Java embutido

Identidade visual

A marca é a **Faísca**, a mesma da versão web: uma página com uma estrela de quatro pontas vazada, o documento que ganha descrição escrita por IA. Ela é sempre preta e branca; no ícone do `Lume.exe`, a estrela é preenchida de branco para aparecer bem em barras de tarefas claras e escuras.

A interface usa a fonte Public Sans e, nos títulos, no leitor de DOCX e nas capas geradas, a serifada Literata. As cores são as mesmas da versão web: uma paleta de cinco tons claros; como ela não tem um tom escuro, o texto e os botões usam tons mais fechados derivados da Ardósia e da Sálvia. As capas geradas usam os cinco tons e a Ardósia escura.

Paleta

Creme
#F4F1DE
Fundo da interface e do papel.

Camurça
#B0A08C
Bordas, rótulos e detalhes neutros.

Sálvia
#B8C9A9
Descrição por IA, destaques e “Lidos”.

Ardósia
#8395A7
Progresso de leitura e estante “Lendo”.

Rosé
#D8A7B1
Favoritos, “Quero ler” e alertas suaves.

Tons derivados

Tinta
#2B3540
Texto principal.

Ardósia escura
#4A5A6B
Botões e links.

Sálvia escura
#5E7350
Rótulo da IA e sucesso.

Rosé escuro
#A65A6A
Erros e ações destrutivas.

CAPÍTULO 2

Instalação e primeira execução

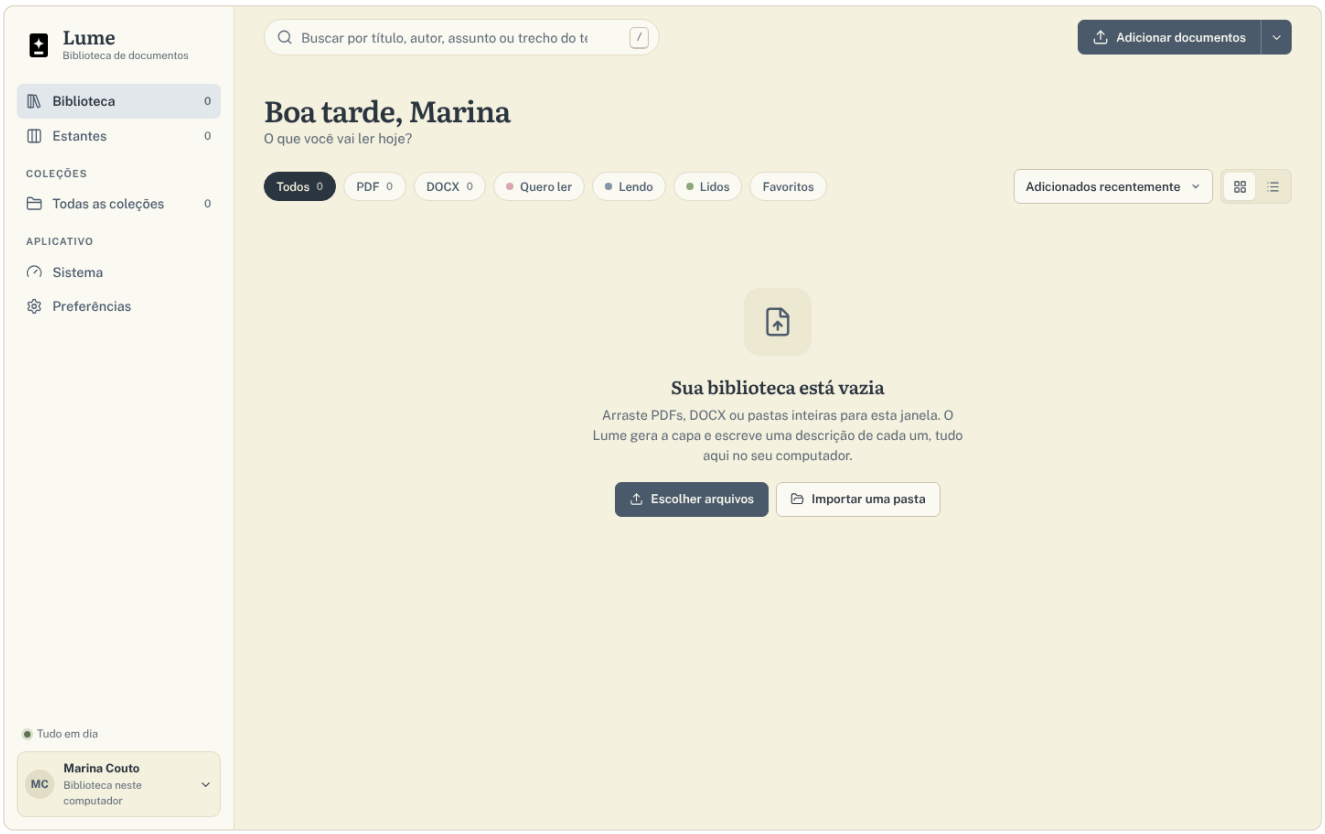
Não há instalador: o Lume é um único arquivo. Basta abrir o `Lume.exe`. Na primeira vez o Windows pode pedir uma confirmação, porque o arquivo não tem assinatura digital paga.

Requisitos

- Windows 10 ou 11, 64 bits, com o Microsoft Edge (já vem com o Windows). O Java vai dentro do `Lume.exe`: não é preciso instalar nada.
- Cerca de 300 MB livres: na primeira abertura o `Lume.exe` extrai o Java reduzido e o aplicativo para `%LOCALAPPDATA%\Lume\app\<versão>`; as aberturas seguintes reaproveitam essa pasta.
- Espaço para os seus documentos: o Lume guarda uma cópia de cada arquivo importado.
- Internet só se você escolher um provedor de IA externo. O resto funciona desconectado.

Abrir pela primeira vez

1. Copie o `Lume.exe` para onde quiser (Área de Trabalho, `Documentos`, um pendrive).
2. Dê dois cliques nele. Se aparecer O Windows protegeu o computador, clique em Mais informações e depois em Executar assim mesmo. Isso só acontece na primeira vez.
3. Espere alguns segundos: na primeira vez o lançador prepara o Java e o aplicativo; depois o Spring Boot sobe e a janela do Lume abre no Edge, em modo aplicativo (sem barra de endereço).
4. A biblioteca abre vazia. Arraste PDFs, DOCX ou uma pasta para a janela, ou use Adicionar documentos.



Primeira abertura: a biblioteca vazia, com os atalhos para escolher arquivos ou importar uma pasta.

> **EXPERIMENTE COM OS EXEMPLOS**
> O repositório traz a pasta `exemplos/` com 12 documentos fictícios (8 PDF e 4 DOCX). Arraste a pasta inteira para a janela para ver a biblioteca cheia, como nos prints deste manual.

Onde ficam os dados

Situação	Pasta
Padrão	`%APPDATA%\Lume\Biblioteca` (por exemplo `C:\Users\voce\AppData\Roaming\Lume\Biblioteca`), a mesma da versão 1, então a biblioteca continua lá
Modo portátil	`Lume-dados\Biblioteca`, ao lado do `Lume.exe`
Escolhida por variável	o caminho em `LUME_DATA_DIR`, se ela existir

Dentro da pasta ficam o banco `lume.db` (e os arquivos auxiliares `lume.db-wal` e `lume.db-shm`), a pasta `documentos\` com uma subpasta por documento (original, capa, HTML de leitura e imagens), a pasta `tmp\`, usada durante a importação, e o registro `lume.log`. O perfil da janela (cache do Edge) fica em `%LOCALAPPDATA%\Lume\navegador`. O botão Abrir a pasta de dados, em Sistema e em Preferências, abre o lugar certo no Explorador.

Modo portátil

Para levar a biblioteca num pendrive, crie uma pasta chamada exatamente `Lume-dados` ao lado do `Lume.exe` antes de abrir. A partir daí, banco, documentos e o perfil da janela ficam dentro dela (`Lume-dados\Biblioteca` e `Lume-dados\app`). A tela Sistema mostra Portátil quando esse modo está ativo.

Atualizar e desinstalar

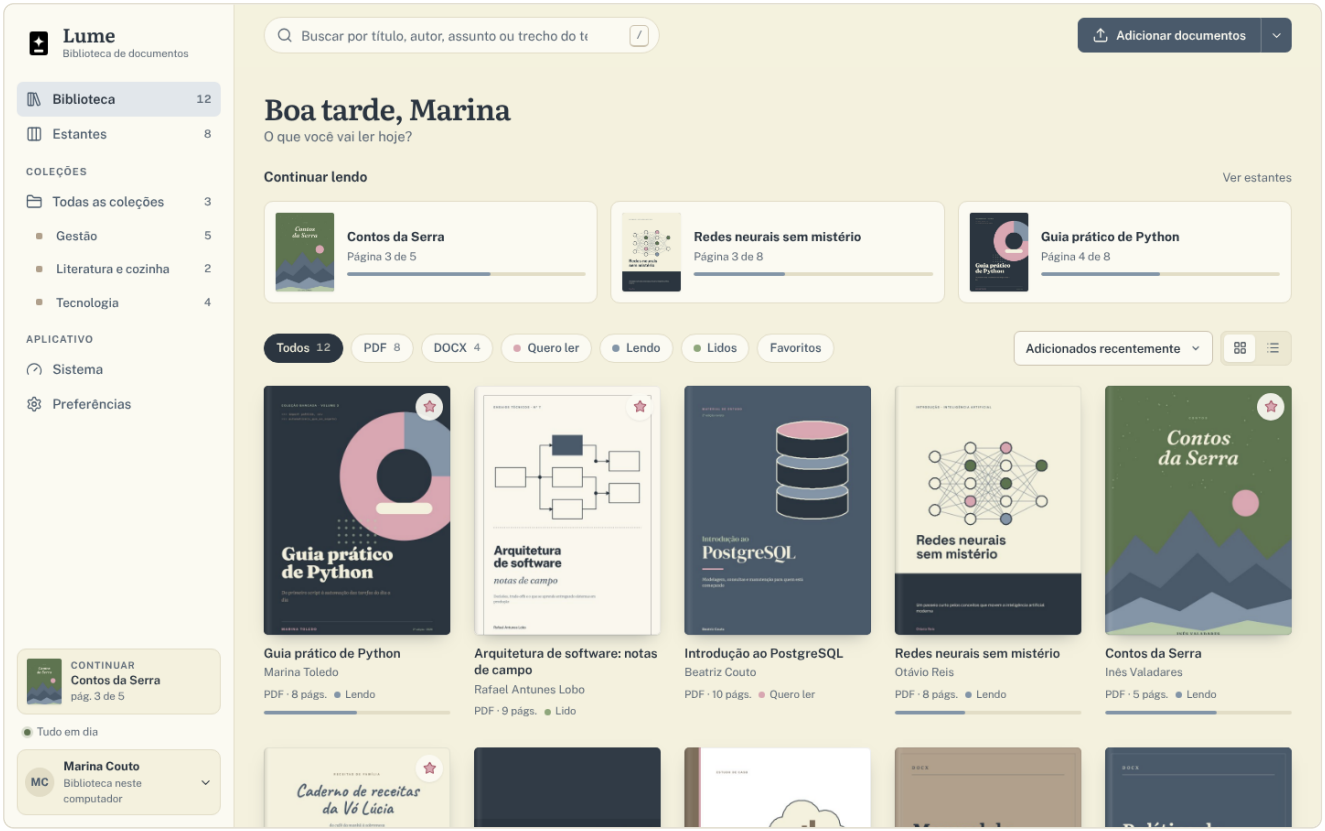
- **Atualizar:** feche o Lume e troque o `Lume.exe` pelo novo. A pasta de dados continua a mesma, e o banco é migrado sozinho na abertura. Quem vem da versão 1 (Electron) só precisa informar de novo a chave de API, se usava um provedor externo.
- **Backup:** com o Lume fechado, copie a pasta de dados inteira. Para restaurar, ponha a pasta de volta no mesmo lugar (ou como `Lume-dados` ao lado do executável).
- **Desinstalar:** apague o `Lume.exe`, a pasta `%LOCALAPPDATA%\Lume` e, se quiser apagar também a biblioteca, a pasta `%APPDATA%\Lume`. Os arquivos de onde você importou os documentos nunca são alterados.

CAPÍTULO 3

Guia das telas

A janela tem o menu lateral à esquerda (biblioteca, estantes, coleções, sistema e preferências) e a barra de busca com o botão de adicionar no alto. O leitor ocupa a janela inteira.

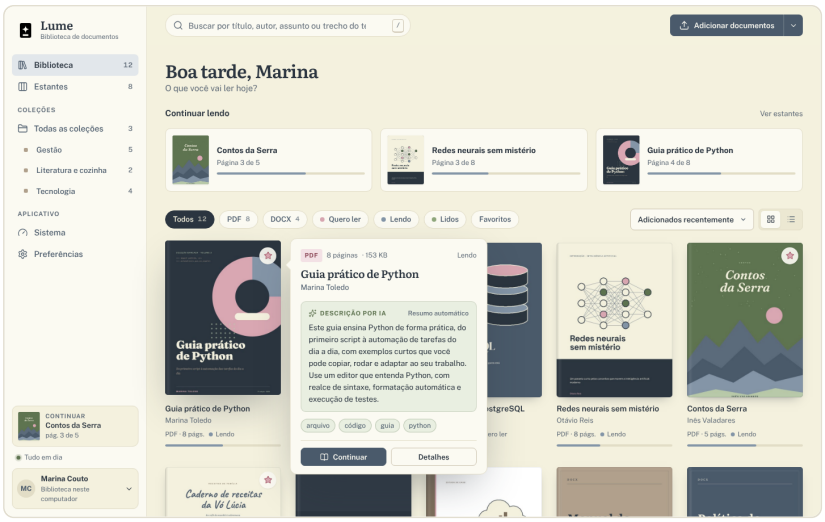
Biblioteca



A biblioteca com os documentos de exemplo, o “Continuar lendo” e os filtros.

- **Continuar lendo** mostra os últimos documentos abertos que ainda não foram marcados como lidos, com a página e o progresso.
- **Filtros:** Todos, PDF, DOCX, Quero ler, Lendo, Lidos, Favoritos e, quando houver, Processando e Com erro.
- **Ordem:** adicionados recentemente, lidos recentemente, título, autor, mais páginas, maior tamanho e, numa busca, mais relevantes.
- **Grade ou lista:** o botão à direita alterna entre cartões com capa e uma tabela compacta; a escolha fica guardada.
- **Favorito:** a estrela no canto da capa marca e desmarca sem abrir o documento.
- **Arrastar para coleção:** solte um cartão sobre o nome de uma coleção no menu lateral.

Prévia ao passar o mouse



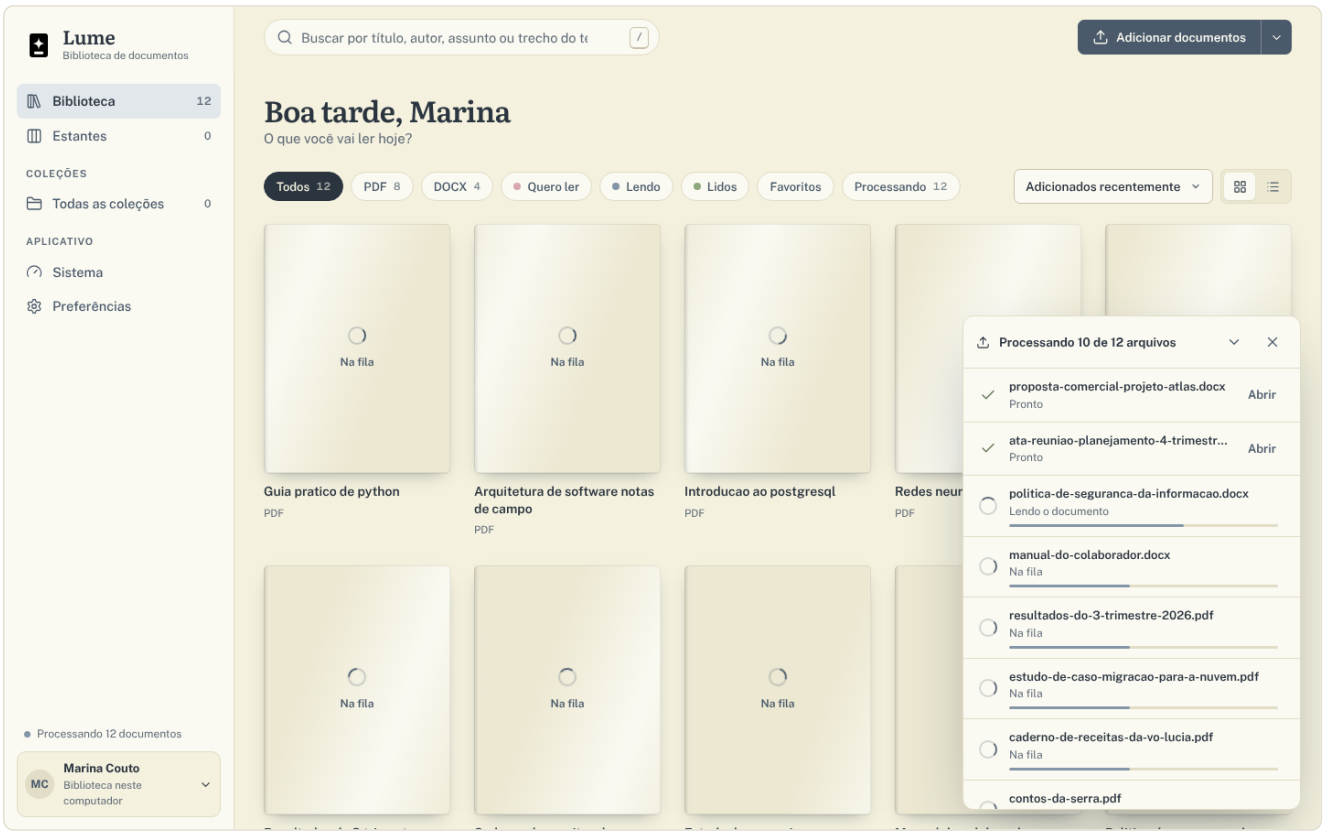
A prévia com a descrição por IA e as etiquetas.

Pare o mouse sobre um cartão por um instante e a prévia abre ao lado: tipo, número de páginas, tamanho, estante, a descrição por IA (com a indicação de quem escreveu), as etiquetas e os botões Ler agora (ou Continuar) e Detalhes. Ela também abre com o teclado, ao focar o cartão com Tab.

Adicionar documentos

Três jeitos, todos com o mesmo resultado:

1. Arrastar arquivos ou pastas do Explorador para qualquer lugar da janela. Os arquivos soltos são enviados ao núcleo Java pela própria janela (rota `/api/v1/desktop/upload`).
2. Adicionar documentos, no alto, abre o seletor de arquivos do Windows (aceita vários de uma vez). Nesse caso o Lume copia direto do disco, pelo caminho.
3. A seta ao lado do botão oferece Importar uma pasta inteira, que procura PDFs e DOCX em todas as subpastas.

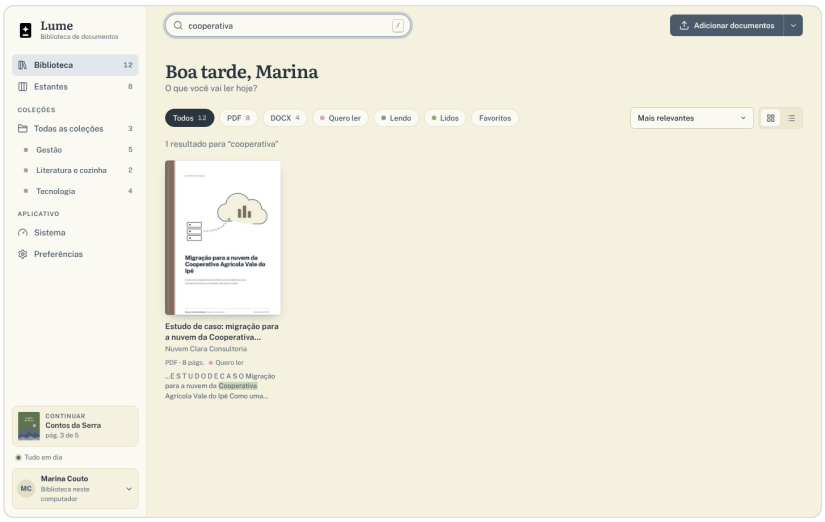


A bandeja de importação acompanha cada arquivo: cópia, fila, leitura, descrição e pronto.

Cada arquivo é copiado para a pasta da biblioteca, com a impressão digital calculada no caminho; o original fica intocado. Se a mesma impressão digital já existir, o item aparece como Já estava na sua biblioteca. Arquivos `.doc` antigos, planilhas, arquivos vazios ou com conteúdo que não corresponde à extensão são recusados com a explicação na bandeja. O limite é de 500 MB por arquivo. Se você estiver dentro de uma coleção, o que for importado já entra nela.

Também dá para abrir arquivos direto no Lume: arraste PDFs ou DOCX sobre o ícone do `Lume.exe` ou use Abrir com. Se o Lume já estiver aberto, a janela existente recebe os arquivos e vem para a frente.

Busca



Busca por “cooperativa”, com o trecho encontrado no texto.

A busca procura no título, no autor, na descrição por IA, na sua descrição, nas etiquetas e no texto completo, sem diferenciar acentos nem maiúsculas. O trecho onde a palavra aparece vem destacado embaixo do cartão.

Pressione `/` para ir à busca de qualquer tela.

Você digita	O Lume procura
`contrato aluguel`	documentos com as duas palavras (e palavras que começam com elas: “contratos”, “aluguéis”)
`"reunião de planejamento"`	a frase exata
`python -flask`	documentos com “python” que não falam de “flask”
`seguran`	partes do título também valem: “Política de segurança da informação”

Detalhes do documento

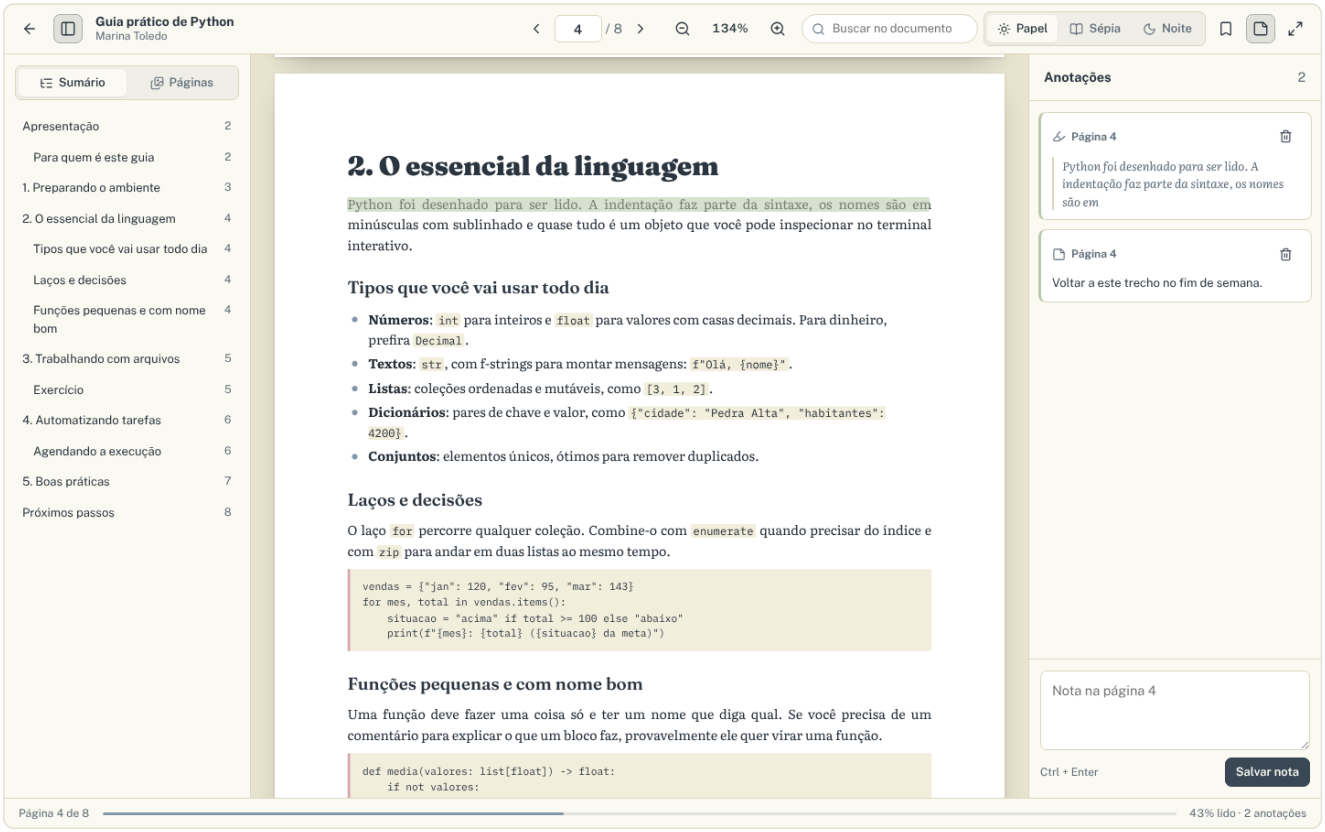


Detalhes: capa, progresso, descrição por IA, etiquetas, estante, coleções e sumário.

- **Ler agora / Continuar lendo** abre o leitor na página onde você parou.
- **Salvar uma cópia** (ícone de download) grava o arquivo original onde você escolher, pelo diálogo do Windows.
- **No menu ⋯:** editar título, autor e sua descrição; abrir no programa padrão do Windows; mostrar na pasta; exportar as anotações em Markdown; ler o arquivo de novo; excluir da biblioteca.
- **Gerar de novo** refaz a descrição por IA (útil depois de trocar o provedor).
- **Etiquetas:** as sugeridas pela IA têm o ícone de faísca; ao editar, as suas substituem as dela.
- **Minha leitura:** estante (Quero ler, Lendo, Lido) e favorito. **Coleções:** clique para pôr ou tirar.
- **Detalhes do arquivo:** de onde ele foi importado, datas, metadados do PDF e a impressão digital SHA-256.

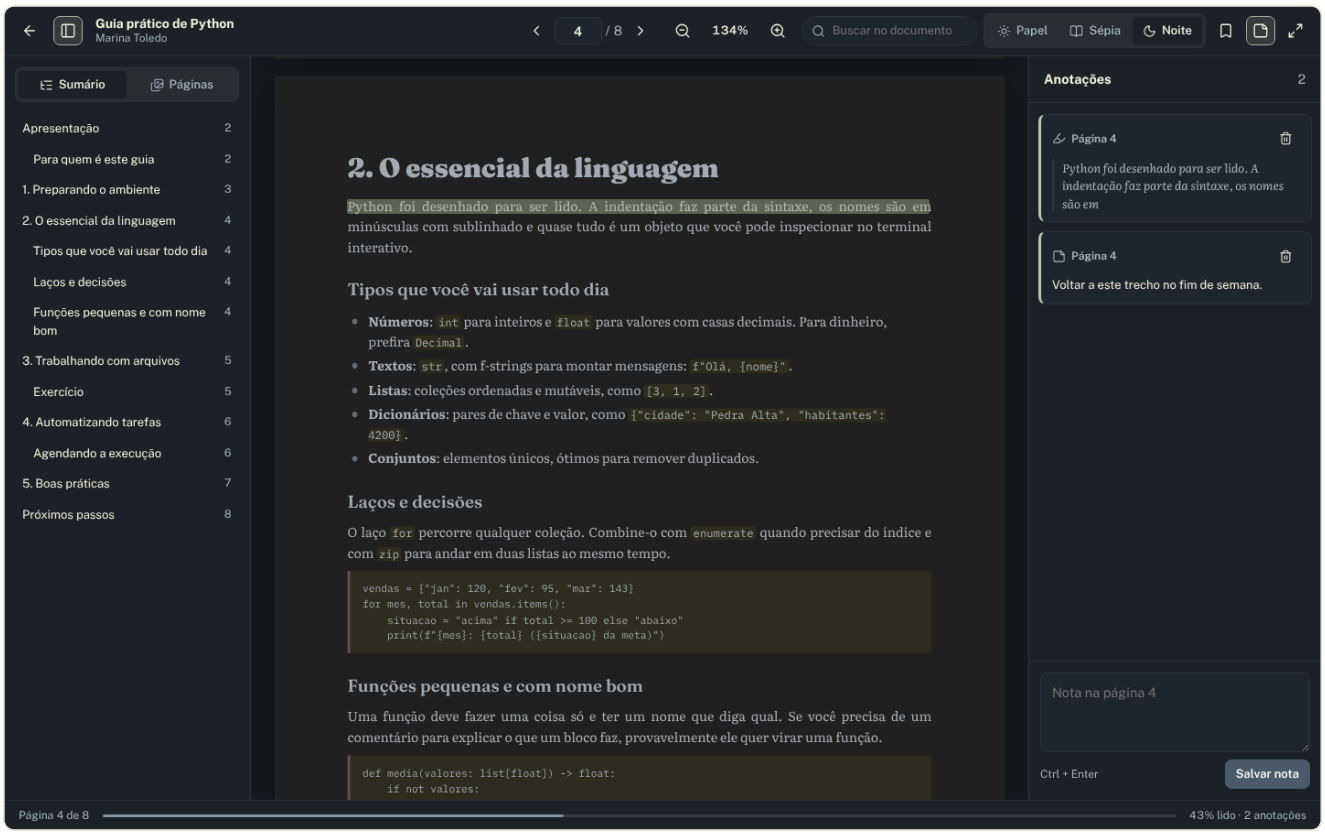
> **TÍTULO E AUTOR**
>
> O Lume usa o título e o autor gravados dentro do arquivo quando eles são bons (e o nome do arquivo quando não são). Depois que você edita, a sua versão é travada e não é mais trocada, nem quando o arquivo é lido de novo.

Leitor de PDF



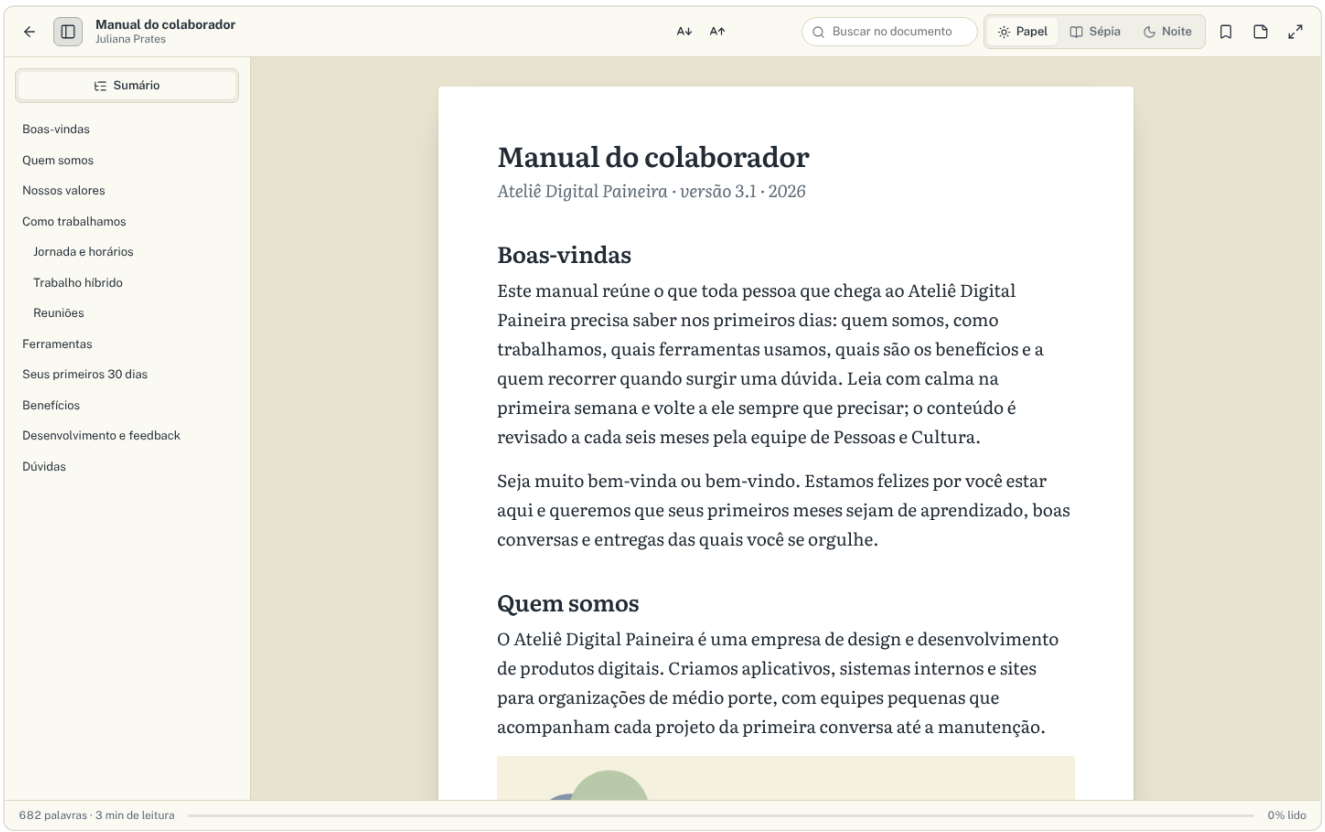
Leitor de PDF com o sumário à esquerda, um destaque em sálvia e as anotações à direita.

- **Navegação:** rolagem contínua, campo de página, setas ← →, PgUp PgDn, Home e End.
- **Zoom:** + e − ou os botões de lupa; clicar na porcentagem volta a ajustar à largura.
- **Painel esquerdo:** sumário do PDF (marcadores) e miniaturas das páginas.
- **Destacar:** selecione um trecho e escolha a cor (sálvia, rosé, ardósia ou camurça); Anotar abre a nota já com o trecho; o botão de copiar copia o texto.
- **Marcador:** o ícone de fita marca a página atual. Notas soltas ficam presas à página.
- **Busca no documento:** Ctrl + F; Enter vai para a próxima ocorrência e Shift + Enter para a anterior.
- **Cor da página:** Papel, Sépia ou Noite. **Modo foco** (F) esconde tudo menos o texto.
- A página e o progresso são salvos enquanto você lê; Esc sai do foco e depois do leitor.



O mesmo PDF no tema Noite, que inverte as páginas para ler no escuro.

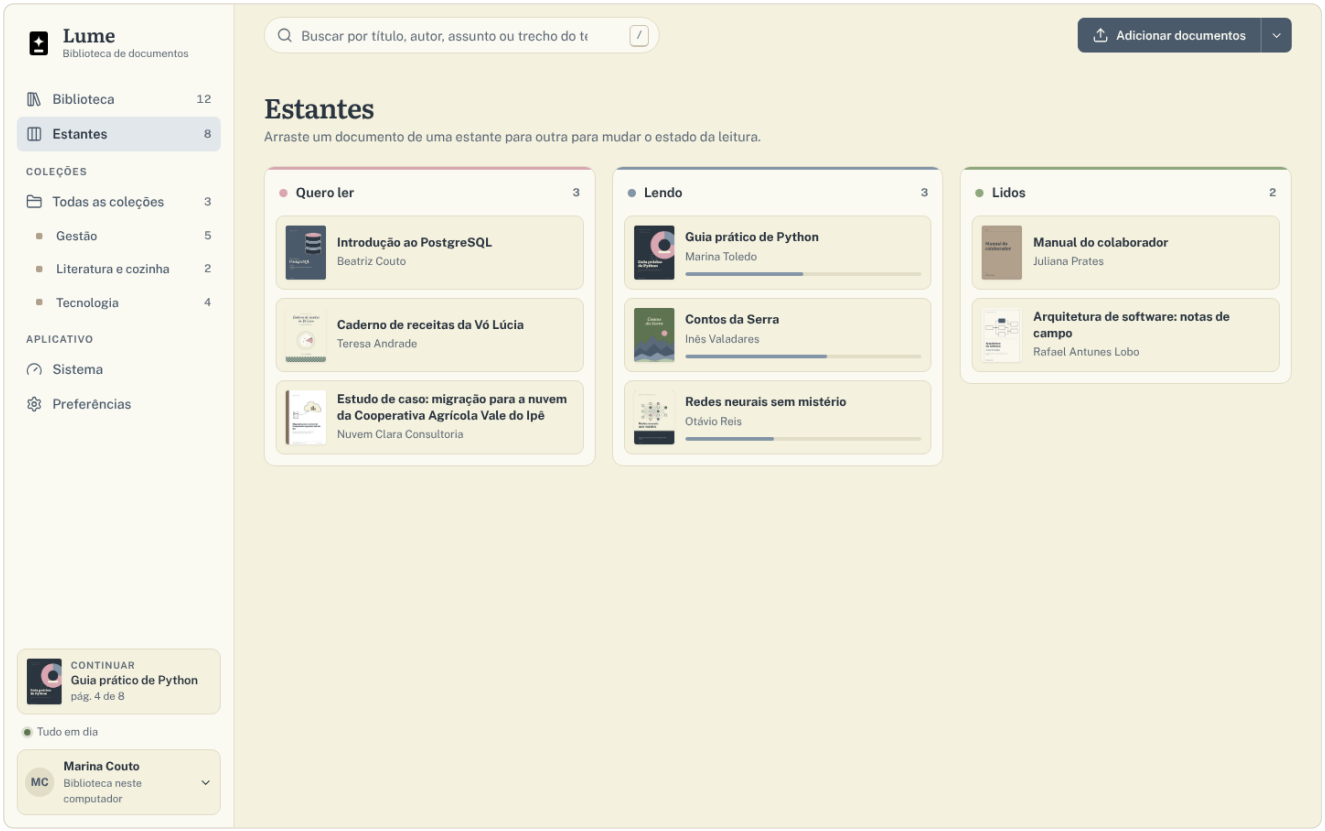
Leitor de DOCX



O DOCX vira texto de leitura, com o sumário a partir dos títulos do Word.

O DOCX é convertido em HTML de leitura pelo leitor em Java: títulos, listas, tabelas (com células mescladas), citações, links e imagens são mantidos; o resto da formatação do Word dá lugar a uma tipografia confortável em Literata. O sumário vem dos títulos (estilos Título 1, 2…). Os botões A− e A+ ajustam o tamanho da letra, que fica guardado. Destaques e notas funcionam como no PDF e ficam presos ao parágrafo.

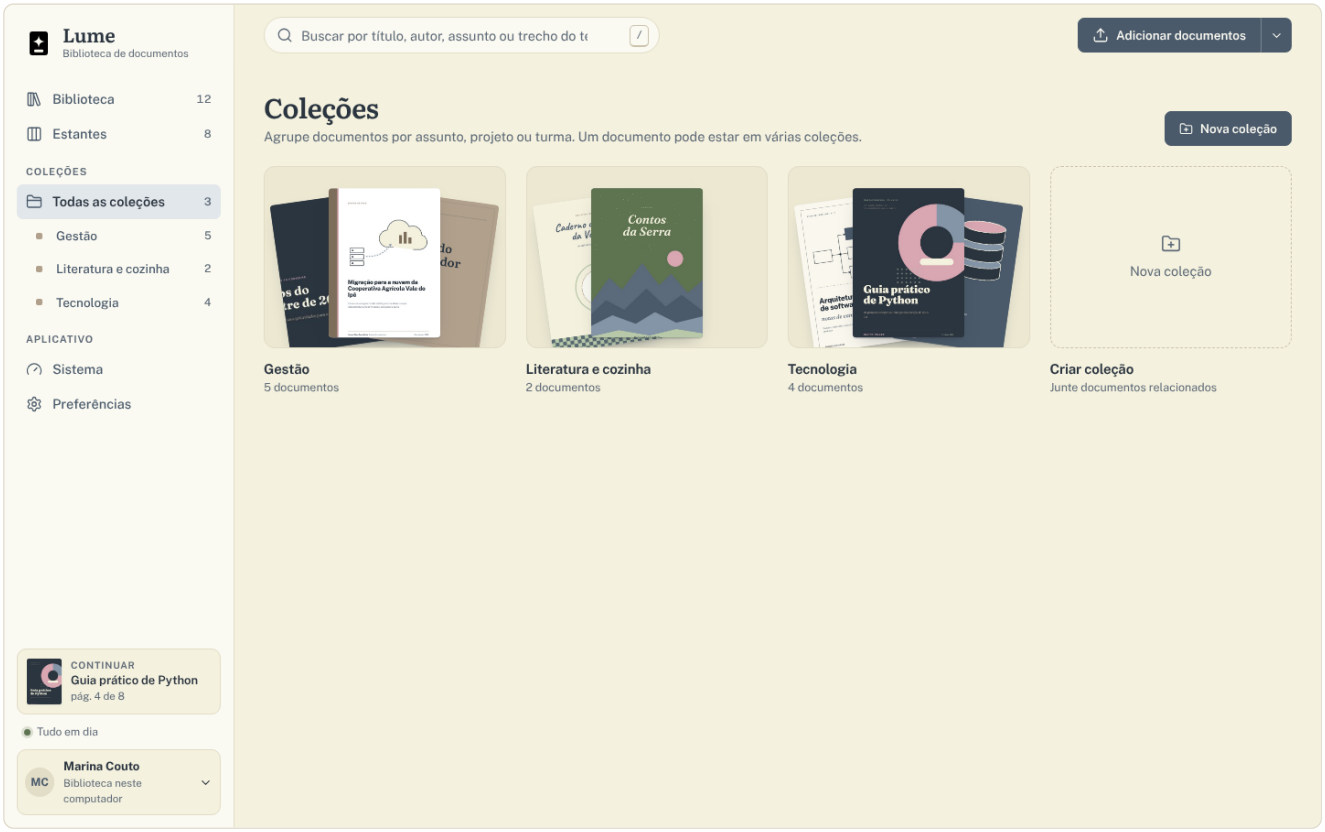
Estantes



Estantes: arraste um documento de uma coluna para outra.

Três colunas, Quero ler, Lendo e Lidos. Abrir um documento no leitor coloca ele em Lendo automaticamente; arrastar entre colunas muda a estante; marcar como lido registra a data de término.

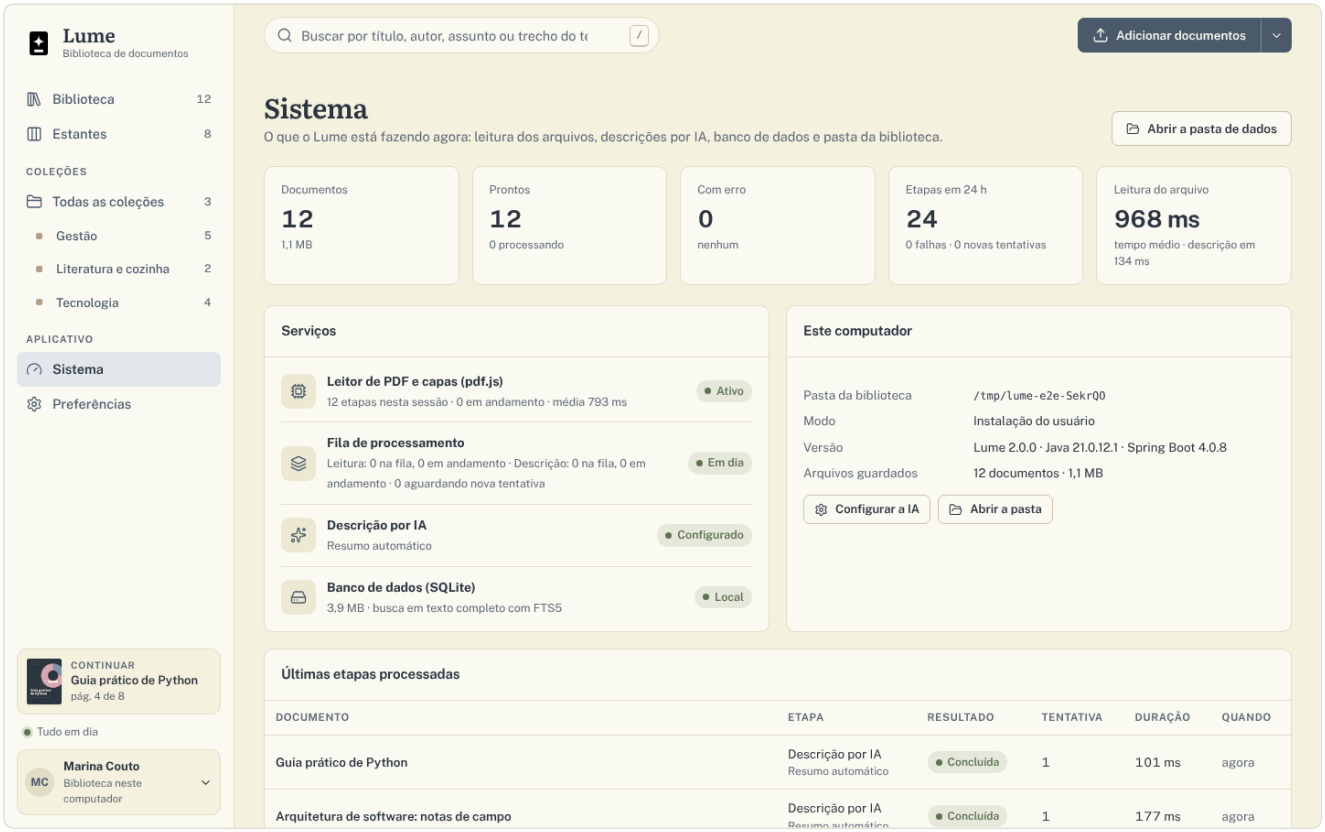
Coleções



Coleções com a pilha das primeiras capas.

Agrupe documentos por assunto, projeto ou turma. Um documento pode estar em várias coleções. Dentro de uma coleção, arraste os cartões para mudar a ordem, use Adicionar documentos para escolher entre os que você já tem e o menu ⋯ para renomear ou excluir (excluir a coleção não apaga os documentos).

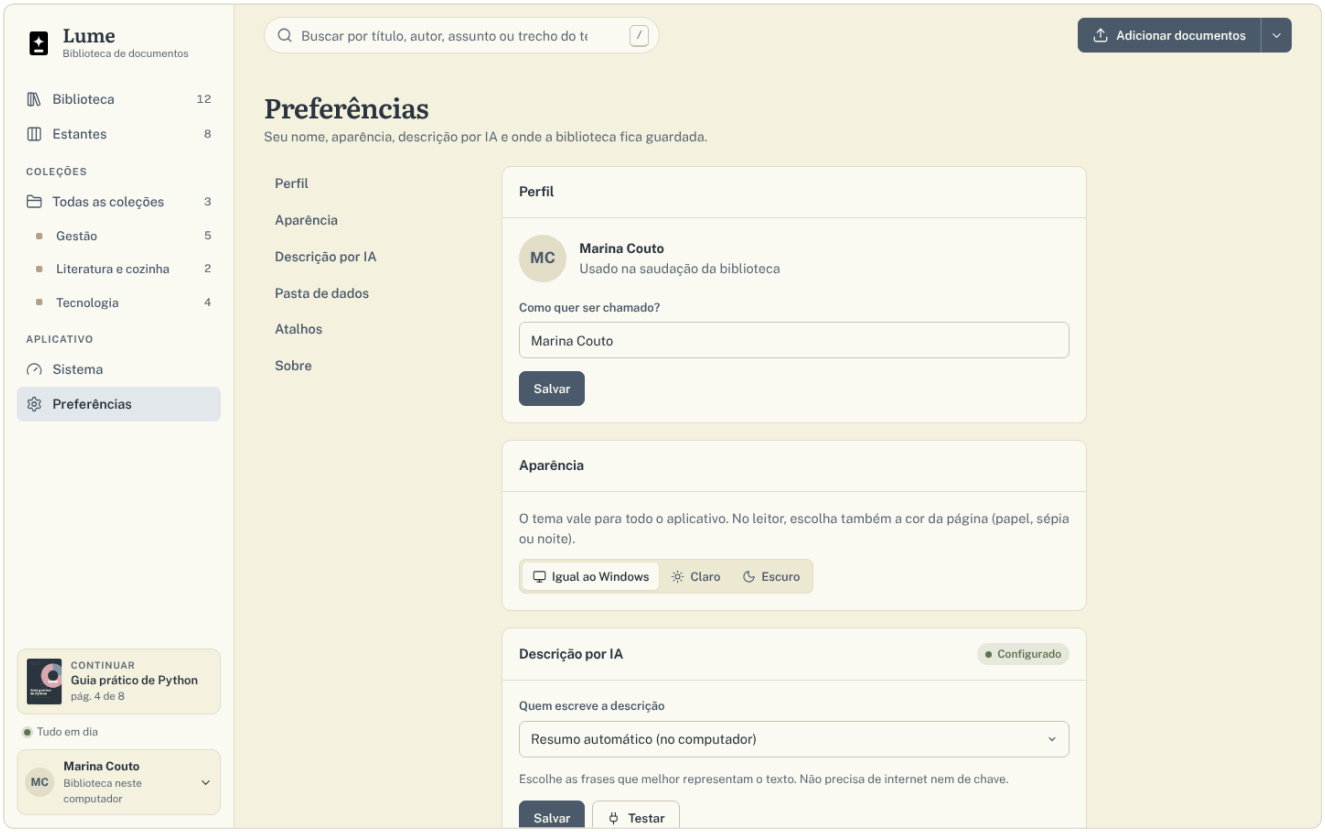
Sistema



Sistema: contadores, serviços, pasta da biblioteca e as últimas etapas processadas.

Mostra o que o Lume está fazendo: quantos documentos estão prontos, processando ou com erro, o estado do processador de PDF (PDFBox) e das filas, o provedor de IA, o tamanho do banco, a pasta de dados, a versão do Lume e do Java e as últimas etapas com a duração e, quando houver, o motivo da falha. Tentar todos de novo devolve para a fila os documentos com erro.

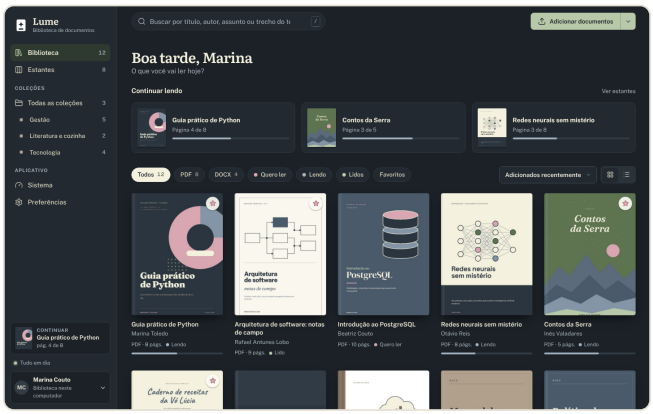
Preferências



Preferências: perfil, aparência, descrição por IA, pasta de dados, atalhos e versão.

O nome usado na saudação (o padrão é o seu usuário do Windows), o tema (igual ao Windows, claro ou escuro), o provedor de IA com o botão Testar, a pasta de dados, os atalhos de teclado e as versões dos componentes (Lume, Java, Spring Boot, PDFBox e SQLite).

Tema escuro



Biblioteca no tema escuro.



Detalhes no tema escuro.

Atalhos de teclado

Tecla	Onde	O que faz
/	Qualquer tela	Vai para a busca
U	Qualquer tela	Adicionar documentos
← →	Leitor de PDF	Página anterior e próxima
+ −	Leitor	Zoom (PDF) ou tamanho da letra (DOCX)
F	Leitor	Modo foco
Ctrl + F	Leitor	Buscar dentro do documento
Ctrl + Enter	Nota	Salvar a nota
Esc	Leitor	Sai do modo foco e depois do leitor

CAPÍTULO 4

Descrição por IA

Cada documento recebe uma descrição de duas ou três frases e até quatro etiquetas. Por padrão isso é feito no próprio computador, sem internet e sem custo.

Provedores

Provedor	Como funciona	O que precisa
Resumo automático (padrão)	Escolhe as frases que melhor representam o texto, ignorando capa, cabeçalhos, rodapés e títulos (`LocalSummarizer`). As etiquetas vêm das palavras e pares de palavras mais característicos.	Nada
Claude (Anthropic)	Envia título, autor, sumário e um trecho do texto para a API de Mensagens e pede a descrição em português. Modelo padrão: `claude-haiku-5-5`.	Chave de API da Anthropic
API compatível com OpenAI	Mesma ideia, pela rota `/chat/completions`. Funciona com OpenAI, OpenRouter, Groq e com modelos locais no Ollama ou no LM Studio.	Endereço, modelo e, se o serviço pedir, chave

Como configurar

1. Abra Preferências → Descrição por IA.
2. Escolha o provedor. Para Claude, cole a chave. Para o Ollama, use o endereço `http://localhost:11434/v1` e o nome do modelo instalado (por exemplo `llama3.1`).
3. Clique em Testar: o Lume pede a descrição de um texto curto e mostra o resultado ou o erro.
4. Clique em Salvar. Vale para os próximos documentos; para os que já existem, use Gerar de novo na tela de detalhes.

O que é enviado e como a chave é guardada

Para provedores externos vão só o título, o autor, o tipo, o número de páginas, até 30 títulos do sumário e um trecho do texto (por padrão até 12.000 caracteres: três quartos do começo e um quarto do meio). O arquivo original nunca é enviado. Com o resumo automático, nada sai do computador. As chamadas usam o cliente HTTP do próprio Java, que respeita o proxy do sistema.

> CHAVE DE API
>
> A chave é cifrada com o cofre do Windows (DPAPI, chamado pelo Java via JNA) antes de ir para o banco, com o prefixo `dpapi:`; só o seu usuário do Windows consegue abrir. Ela não volta para a tela depois de salva e pode ser apagada em Preferências. Chaves salvas pela versão 1 (Electron) não abrem no Java: informe de novo.

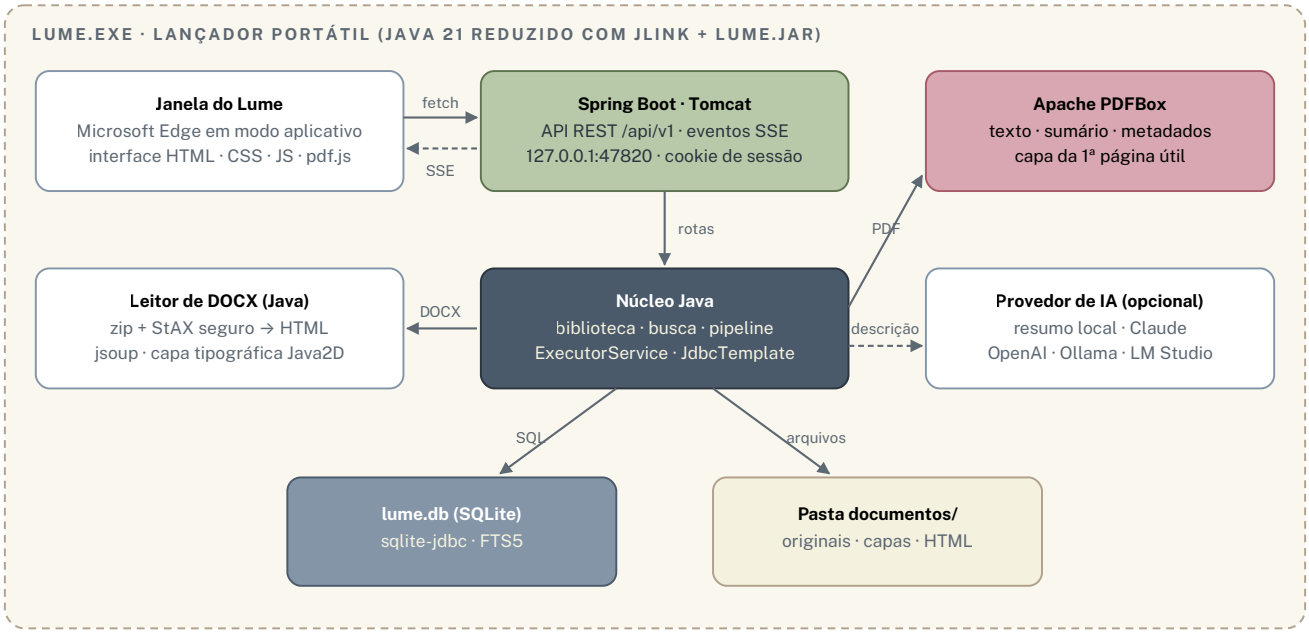
Quando o provedor falha

Sem internet, chave errada, limite de uso ou resposta fora do formato: o Lume não deixa o documento parado. Ele usa o resumo automático e registra o motivo na etapa (veja em Sistema → Últimas etapas). Textos com menos de 200 caracteres, como PDFs digitalizados sem texto, também vão direto para o resumo automático.

CAPÍTULO 5

Arquitetura

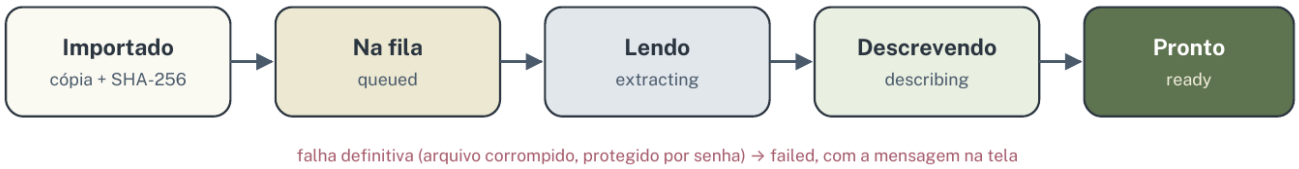
Por dentro, o Lume para Windows repete as peças da versão web, agora com o núcleo em Java: o que era o servidor Django virou uma aplicação Spring Boot que só atende o próprio computador; o WebSocket virou Server-Sent Events; PostgreSQL e Redis deram lugar ao SQLite e a uma fila em memória; e o processador Java (PDFBox) da versão web voltou a ser o leitor de PDF.



Peça	Onde está	O que faz
Lançador	`packaging/windows/`	O `Lume.exe` (NSIS): extrai o Java reduzido e o aplicativo e abre o Java com a tela de abertura.
Aplicação	`LumeApplication`, `desktop/`	Pasta de dados, instância única, porta local, janela do Edge e encerramento quando a janela fecha.
API local	`web/`	As mesmas rotas REST da versão web (`/api/v1/documents`...), mais `/api/v1/desktop/*` e `/api/v1/events`, com Spring MVC.
Biblioteca	`library/`	Importação com SHA-256, busca FTS5, etiquetas, leitura, anotações e coleções.
Pipeline	`pipeline/`	Filas de leitura e descrição, tentativas, recuperação e a tela Sistema.
Processador	`processing/`	PDFBox (texto, sumário, metadados, capa), capas tipográficas em Java2D e higienização com jsoup.
Leitor de DOCX	`docx/`	Zip + XML (StAX, sem DTD) → modelo → HTML de leitura, imagens e sumário.
Banco	`db/`	SQLite com migrações, chaves estrangeiras, restrições e busca FTS5. Detalhado no manual do banco.

Peça	Onde está	O que faz
Interface	`src/main/resources/static/`	A interface da versão web, servida pelo Spring. Fala com a API por fetch e recebe eventos por SSE.

O caminho de um documento



1. **Importação** (`LibraryService.importFile`): o arquivo é copiado para `tmp\` calculando o SHA-256; o tipo é conferido pelo conteúdo (cabeçalho `%PDF-` ou zip com `word/document.xml`); se a impressão digital é nova, o documento é criado como `queued` e o arquivo vai para `documentos\<id>\original.pdf`.
2. **Leitura** (`extract`): PDFs vão para o `PdfBoxProcessor`, que devolve texto (páginas separadas por `\f`), sumário, metadados e a capa em JPEG; DOCX são lidos pelo `DocxExtractor`, que gera o HTML de leitura (higienizado), as imagens e a capa tipográfica.
3. **Descrição** (`describe`): o texto vai para o provedor de IA escolhido; o resultado e as etiquetas são gravados e o índice de busca é atualizado.
4. **Pronto:** cada mudança de etapa gera um evento (SSE) que atualiza a tela sozinha.

Fila, retentativas e recuperação

- A leitura roda um documento por vez e a descrição até dois ao mesmo tempo, num `ExecutorService`, sem travar a interface.
- O PDFBox trabalha num fio próprio com tempo limite (4 minutos por PDF, 30 segundos por capa). Se travar, o fio é abandonado e outro é criado.
- Falhas passageiras tentam de novo com espera crescente: 5 s, 15 s, 45 s (`ScheduledExecutorService`). Depois da terceira, o documento fica Com erro.
- Falhas definitivas (PDF protegido por senha, arquivo corrompido, `.doc` antigo) vão direto para Com erro, com a mensagem para a pessoa.
- Se o Lume for fechado no meio, na próxima abertura o que estava pela metade volta para a fila e as etapas interrompidas são marcadas.
- Cada etapa vira uma linha na tabela `jobs`, com duração, tentativa e erro: é o histórico da tela Sistema.

Segurança

- **Só no próprio computador:** o Tomcat escuta apenas `127.0.0.1` (porta 47820 ou a próxima livre). Nada fica acessível pela rede.
- **Sessão da janela:** o Lume abre a janela em `/entrar?chave=…` com uma chave aleatória; o servidor troca a chave por um cookie `lume_sessao` (HttpOnly, SameSite=Strict). A API e as páginas exigem esse cookie, então sites abertos no navegador não conseguem usar a API.

- **Host e origem conferidos:** pedidos com outro `Host` (DNS rebinding) ou, nos que alteram dados, outra `Origin` são recusados.
- **Política de conteúdo (CSP):** só scripts do próprio aplicativo; links externos abrem no navegador padrão.
- **HTML dos DOCX:** passa por uma lista de permissões do jsoup (tags, atributos e esquemas de link), imagens externas não carregam e as imagens internas só saem da pasta do próprio documento.
- **Arquivos maliciosos:** o DOCX é lido com limites de tamanho por parte e no total (contra zip bomb), sem DTD nem entidades externas; caminhos de relações não podem sair do pacote; o PDF é lido pelo PDFBox com memória limitada e tempo limite.
- **Chave de API:** cifrada pelo cofre do Windows (DPAPI).

Estrutura do repositório

```
Document-Library-Desktop/
├── Lume.exe                  executável portátil para Windows (scripts/empacotar-windows.sh)
├── pom.xml                   Maven: Java 21, Spring Boot 4, PDFBox, sqlite-jdbc, jsoup, JNA
├── src/main/java/io/github/ravelroot/lume/
│   ├── LumeApplication.java  pasta de dados, instância única, porta e janela
│   ├── core/                 erros da API, textos, JSON, datas
│   ├── db/                   Database (JdbcTemplate + trava) e Migrations
│   ├── library/              importação, busca, leitura, anotações, coleções
│   ├── pipeline/             fila, etapas, retentativas, recuperação, Sistema
│   ├── processing/           PDFBox, capas Java2D, paleta, jsoup
│   ├── docx/                 leitor de DOCX (zip + StAX → HTML)
│   ├── ai/                   resumo local e provedores (Claude, OpenAI)
│   ├── settings/             preferências e cofre (DPAPI)
│   ├── events/               eventos ao vivo
│   ├── web/                  controladores REST, SSE, filtros de sessão
│   └── desktop/              janela (Edge), diálogos, Explorador, instância única
├── src/main/resources/static/ interface (HTML, CSS, JS, fontes, pdf.js)
├── src/test/java/            JUnit 6 + Spring Boot Test
├── e2e/                      teste de interface com Playwright
├── packaging/windows/        lançador NSIS e ícone
├── scripts/                  empacotamento do Lume.exe
├── exemplos/                 12 documentos fictícios
├── docs/                     manuais em PDF e prints
└── .github/workflows/        CI e atividade diária
```

CAPÍTULO 6

API local

Para quem quiser estender o Lume: a interface conversa com o núcleo Java por rotas REST em `http://127.0.0.1:47820/api/v1`, com JSON nos dois sentidos e o cookie de sessão. As respostas de erro têm sempre `{"error", "message"}`.

Rotas

Método e rota	O que faz
`GET /documents`	Lista com `q`, `kind`, `status`, `shelf`, `favorite`, `collection`, `tag`, `sort`, `page`, `page_size`
`GET · PATCH · DELETE /documents/{id}`	Detalhes, edição de título/autor/descrição e exclusão
`GET /documents/{id}/file`	Arquivo original, com Range e ETag (`?download=1` para anexo)
`GET /documents/{id}/cover · /reader · /media/{nome}`	Capa, HTML de leitura do DOCX e imagens
`POST /documents/{id}/reprocess · /describe`	Ler o arquivo de novo · gerar a descrição de novo
`PUT /documents/{id}/tags`	Substitui as etiquetas (até 12)
`GET · PATCH /documents/{id}/reading · POST /open`	Estante, página, progresso, favorito · registra a abertura
`GET · POST /documents/{id}/annotations · /annotations/export`	Anotações do documento · exportação em Markdown
`PATCH · DELETE /annotations/{id}`	Edita ou apaga uma anotação
`GET · POST /collections · GET · PATCH · DELETE /collections/{id}`	Coleções
`POST /collections/{id}/documents · DELETE …/documents/{doc} · PUT …/order`	Pôr, tirar e ordenar documentos
`GET /stats · GET /tags`	Contadores do menu e “continuar lendo” · etiquetas em uso
`GET /system · POST /system/retry-failed`	Painel do sistema · devolver os com erro para a fila
`GET · PATCH /me`	Nome, tema e preferências do leitor
`GET · PUT /settings/ai · POST /settings/ai/test`	Provedor de IA (a chave nunca é devolvida) · teste
`GET /events`	Eventos ao vivo (Server-Sent Events): `document.created`, `document.updated`, `document.deleted`, `reading.updated`, `collections.changed`, `system.changed`

Ponte com o Windows

O que a janela pede ao sistema passa por `/api/v1/desktop`. O arquivo `js/desktop.js` da interface expõe essas rotas como `window.lume`, com as mesmas funções da versão em Electron, então o resto da interface não mudou.

Função (window.lume) · rota	O que faz
`importFiles(caminhos, {collection})` · `POST /desktop/import`	Importa arquivos pelo caminho no disco
`POST /desktop/upload?name=…`	Recebe um arquivo solto na janela (corpo = bytes do arquivo)
`expandPaths(caminhos)` · `POST /desktop/expand`	Troca pastas pela lista dos PDFs e DOCX dentro delas
`pickFiles()` · `pickFolder()` · `POST /desktop/pick-files · /pick-folder`	Diálogos de abrir arquivos e pasta
`openFile(id)` · `showInFolder(id)` · `saveCopy(id)`	Programa padrão, Explorador e salvar cópia (`/desktop/open-file`, `/show-in-folder`, `/save-copy`)
`saveText(nome, texto)` · `POST /desktop/save-text`	Salvar texto (usado na exportação de anotações)
`openDataFolder()` · `openExternal(url)` · `info()`	Abre a pasta de dados · abre um link no navegador padrão · versões e caminho
`PUT /desktop/window`	Guarda posição e tamanho da janela para a próxima abertura
`onEvent(fn)`	Assina `/api/v1/events` (EventSource) e repassa os eventos

CAPÍTULO 7

Desenvolvimento

O código-fonte está todo no repositório. Para rodar a partir dele você precisa do JDK 21, do Maven 3.9 e do Git; o Node.js só é usado no teste de interface.

Rodar a partir do código

```
git clone https://github.com/ravelroot/Document-Library-Desktop.git
cd Document-Library-Desktop
mvn spring-boot:run          # compila e abre o Lume (janela no Edge)
mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.arguments=--sem-janela   # só o servidor
```

Em desenvolvimento, a pasta de dados é a mesma do aplicativo empacotado. Para usar outra, defina `LUME_DATA_DIR` antes de rodar (no PowerShell: `$env:LUME_DATA_DIR="C:\temp\lume"`). Com `--sem-janela`, o endereço de entrada aparece no console (`Lume pronto: http://127.0.0.1:47820/entrar?chave=…`).

Testes

Comando	O que verifica
`mvn test`	JUnit 6 e Spring Boot Test: banco e restrições, migrações, importação, busca, etiquetas, estantes, anotações, coleções, pipeline com falhas e recuperação, API, Range, sessão, leitor de DOCX, PDFBox, capas, higienização do HTML e provedores de IA
`npm --prefix e2e install` e `npm --prefix e2e test`	Sobe o Lume sem janela, importa os 12 exemplos, espera o processamento e percorre todas as telas no Chromium (Playwright)
`npm --prefix e2e test -- --prints`	O mesmo, salvando os prints em `docs/images`

Gerar o Lume.exe

```
scripts/empacotar-windows.sh     # Linux ou Git Bash no Windows; precisa de makensis (NSIS)
# 1. mvn package + dependências em target/lib
# 2. jlink: Java 21 reduzido para Windows x64 (só os módulos usados)
# 3. NSIS: Lume.exe portátil com o Java, o lume.jar e a tela de abertura
```

O script baixa o JDK Temurin 21 para Windows (só os `jmods`), monta o Java reduzido, tira do driver do SQLite as bibliotecas nativas de outros sistemas e gera o `Lume.exe` com compressão LZMA, conferindo o limite de 100 MB por arquivo do GitHub. O executável não tem assinatura digital; para assinar, use um certificado de assinatura de código no `signtool`.

Integração contínua

O workflow `ci.yml` roda em cada envio para o GitHub: `mvn verify` no Ubuntu com o JDK 21, o teste de interface com Playwright e a geração do `Lume.exe`, guardado como artefato da execução.

Atividade diária

O workflow `diario.yml` registra uma linha em `.github/atividade.txt` duas vezes por dia, às 10:47 e às 20:26 (Brasília), com horários reserva (12:09, 13:53 e 16:17 no 1º turno; 21:58 e 23:11 no 2º), todos em minutos quebrados, que o GitHub atrasa menos. A data do registro vem do horário agendado: uma execução atrasada que passe da meia-noite conta para o dia certo. Ele baixa só a pasta `.github` (o `Lume.exe` não é baixado). Para ativar:

1. No GitHub, abra Settings → Secrets and variables → Actions.
2. Crie os secrets `GIT_NAME` (seu nome) e `GIT_EMAIL` (use o e-mail noreply do GitHub, em Settings → Emails).
3. Em Actions → Atividade diária → Run workflow, rode uma vez para conferir.

CAPÍTULO 8

Solução de problemas

Os casos mais comuns e o que fazer. O arquivo `lume.log`, na pasta de dados, registra o que aconteceu em cada abertura.

Sintoma	O que fazer
O Windows bloqueia o `Lume.exe`	Clique em Mais informações → Executar assim mesmo. Se o antivírus apagar o arquivo, restaure-o da quarentena e adicione uma exceção (executáveis portáteis sem assinatura às vezes são confundidos).
Demora para abrir	A primeira abertura extrai o Java e o aplicativo (alguns segundos); as seguintes só sobem o Spring Boot. Em pendrives lentos, a primeira abertura demora mais.
A janela não aparece	O Lume usa o Microsoft Edge. Atualize o Edge pelo Windows Update; sem ele, o Lume abre no navegador padrão. Veja o motivo em `lume.log`.
“O Lume já está aberto, mas não respondeu”	Feche o processo `javaw.exe` do Lume no Gerenciador de Tarefas e abra de novo.
Um PDF ficou “Com erro”	Veja a mensagem nos detalhes. Protegido por senha: abra num leitor de PDF, salve uma cópia sem senha e importe de novo. Erros passageiros: Ler o arquivo de novo.
PDF sem descrição útil	PDFs digitalizados (só imagem) não têm texto; a descrição avisa isso. Passe o arquivo por um OCR e importe de novo.
A descrição não usa o Claude	Confira a chave e clique em Testar em Preferências. Quem veio da versão 1 precisa informar a chave de novo. O motivo da queda para o resumo automático aparece em Sistema.
“O banco foi criado por uma versão mais nova”	Você abriu uma biblioteca com um Lume mais antigo. Use o executável mais novo.
Quero começar do zero	Feche o Lume e renomeie a pasta de dados (veja em Sistema). Na próxima abertura, uma biblioteca vazia é criada.
Levar para outro computador	Copie a pasta de dados com o Lume fechado e ponha no mesmo lugar no outro computador (ou use o modo portátil). A chave de API não vai junto: cadastre de novo.